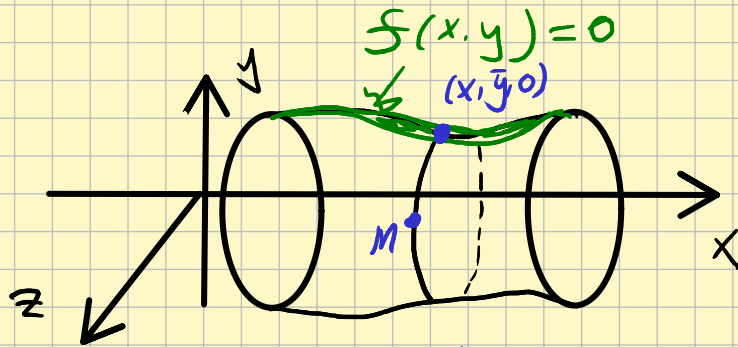


$$S(x, y) = 0,$$

$$y^2 + z^2 = \bar{y}^2,$$

$$\bar{y} = \sqrt{y^2 + z^2},$$



① $S(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$ брать одновременно $M(x, y, z)$

② $S(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$ от $\frac{\partial}{\partial y}$

здесь

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$y^2 + z^2 = \bar{y}^2$$

здесь тоже

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$x^2 + c^2 y^2 = R^2$$

$$\frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{R}{c}\right)^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

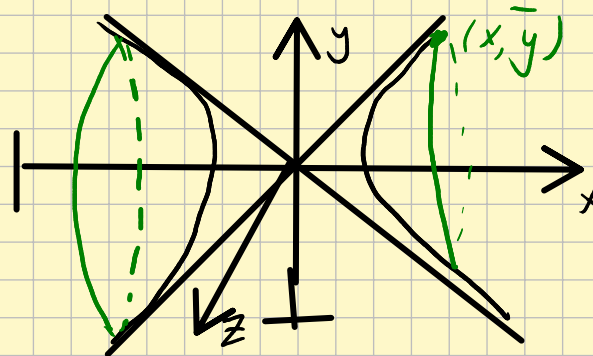
Теперь для

$$x^2 + z^2 = \bar{y}^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

однополостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$



$$\left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \right)$$

однополостный гиперболоид $\Leftrightarrow$ брать одновременно O_y .

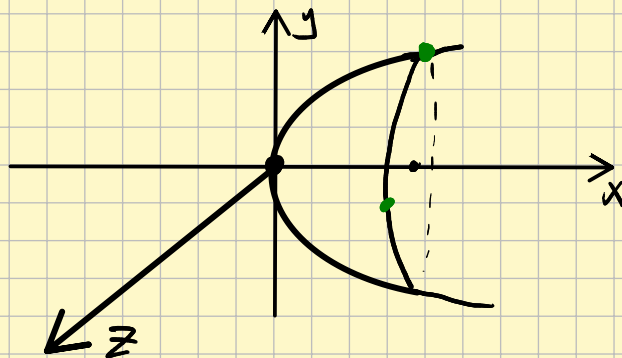
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Парабола

$$y^2 = 2px,$$

$$\hat{y}^2 = 2px,$$

$$y^2 + z^2 = 2px,$$



$$\frac{y^2}{2p} + \frac{z^2}{2p} = x \rightarrow \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = x. \quad (\text{эллиптический параболоид})$$

$$y^2 = \pm 2p \sqrt{x^2 + z^2},$$

$$y^4 = 4p^2 (x^2 + z^2) \leftarrow \text{поверхность 4-го порядка.}$$

эллипсоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \leftarrow \text{2-пол гипер-ид}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 2pz = 0 \leftarrow \text{эл. параб.}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 2pz = 0 \leftarrow \text{эллип. гипер-ид}$$

$\exists x=h$ $\exists y=h$

$$\frac{h^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 2pz = 0$$